

METODOLOGIA CIENTÍFICA

Notas de Aula - Prof^a Ana Paula Andrade

*Este material foi elaborada com base na organização das notas de aula da disciplina 'Metodologia da Pesquisa Científica', com o propósito único de orientar os estudantes em seus estudos e **não substituir o livro didático!** De modo a complementar o processo de aprendizagem, você deve consultar a bibliografia:*

1 - Marconi, Marina de Andrade e Lakatos, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996;

2 - Demo, Pedro. *Educar pela pesquisa*. 5. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2002;

3 - Demo, Pedro. *Pesquisa: princípio científico e educativo*. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2003;

4 - Freire-Maia, Newton. *A ciência por dentro*. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 2000;

5 - Gil, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001;

6 - Salomon, Décio Vieira. *Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do trabalho científico*. 5. ed. Ver. São Paulo: Martins Fontes, 1999;

7 - Alexandre, Mário Jesiel de Oliveira. *Construção do Trabalho Científico*. 1. ed. Forense Universitária, 2003.

1. PRIMEIRA PARTE: CIÊNCIA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO

A. ALGUMAS DEFINIÇÕES BÁSICAS

- Metodologia Científica é uma ciência auxiliar das demais, destinada a estudar a própria ciência, definindo os critérios de demarcação científica, estudando os métodos e técnicas de investigação e a indicar os padrões e normas para transmissão de conhecimento científico.
- O método fornece os elementos de produção e análise crítica das descobertas e das comunicações no mundo da ciência!
- O que é Ciência? => conjunto de conhecimentos atento e aprofundado a cerca de determinado assunto. *Mas qual assunto???*
- Critérios de demarcação científica: a ciência prima pela racionalidade, pela sistematização coerente de enunciados, fundamentados e passíveis de verificação (ou falseamento!). Qualquer outra forma de conhecimento será considerada não científica!
- E o que caracteriza o conhecimento científico? A forma de aquisição! A sistematização metodológica do processo de aprender.

- O que faz a diferença na ciência?

=> O método: processo de aquisição do conhecimento científico. O método fornece os elementos de análise crítica das descobertas e das comunicações no mundo da ciência.

- É importante salientar que: Pesquisa Científica $\neq$ Consulta ou Estudo. Uma investigação científica vai muito além da compilação de conceitos ou teorias, busca a produção de um conhecimento inédito por meio da sistematização do processo de investigação.

- Seria a ciência o único caminho de acesso ao conhecimento? Não!!! A ciência não é o único caminho à verdade, mas é o caminho que leva ao conhecimento aprofundando e preciso!

- Será que tudo que aprendemos é científico?

- Há muitas formas de aprender: desde que nascemos nós estamos aprendendo! Aprendemos a andar, a falar, identificar odores... Aprendemos observamos as pessoas e a natureza fazendo correlações e reflexões... Aprendemos com nossos antepassados, interagindo com outros povos, outras culturas...

- Conhecimento de senso comum:

- conhecimento de senso comum que se utiliza de métodos empíricos baseados na observação, na repetição, na experiência diária seguida de reflexões e correlações.

- Diz-se que é o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer.

Um exemplo simples de conhecimento corrente: cultivar uma planta!

- Só é preciso regar periodicamente com certa quantidade de água... Mas qual a quantidade de água? Molhar com que frequência? Como você cuidaria de uma planta?

- Já o conhecimento científico: tem a necessidade de ir além, quer conhecer a natureza dos vegetais, sua composição, seu ciclo de desenvolvimento e suas particularidades, de modo a formular uma teoria completa sobre a natureza, o desenvolvimento e a evolução da espécie.

“A diferença básica entre eles não está na veracidade do conhecimento nem na natureza do objeto estudado, mas sim na forma, no modo, no rigor dos métodos e na precisão dos instrumentos manipulados durante o processo de aprendizado. Para ser científico, é necessário dizer como determinado resultado foi obtido, seus limites de validade e extensão.”

B. CONHECIMENTO CIENTÍFICO E OS DEMAIS

Basicamente podemos distinguir quatro tipos de conhecimento:

- Popular
- Senso Comum
- Religioso
- Filosófico
- Científico

Popular:

Conhecimento relacionado às nossas tradições culturais, nosso folclore e literatura, nossas crenças, superstições... É passado de geração em geração utiliza-se de recursos como: eu ouvi, eu sinto, eu conheço, porque dizem...

Senso Comum:

É o modo comum, corrente e espontâneo de aprender empiricamente. Utiliza-se de métodos baseados na experiência diária, na observação, repetição, seguidos da correlação entre os conceitos experimentados.

Características:

- é superficial: conforma-se com a aparência e utiliza-se de recursos como: eu sei, eu senti, eu experimentei, porque disseram, dizem...
- é sensitivo: baseado na vivência e percepção
- subjetivo: próprio do sujeito que organiza suas experiências e vivências;
- acrítico: não se manifesta de uma forma analítica;
- é valorativo: operado com base em estados de ânimo e emoções, nos quais os valores do sujeito impregnam o objeto investigado;
- é reflexivo, pois o conhecimento só se forma a partir da reflexão, porém a análise é bastante limitada pela falta de embasamento conceitual e pela familiaridade com o objeto de estudo;
- assistemático: baseado na organização de experiências sem a sistematização das ideias;
- é falível e inexato: conforma-se com a aparência e não atinge a formulação de hipóteses sobre os fenômenos.

Religioso (ou Teológico):

Apóia-se em doutrinas que contém proposições sagradas (valorativas), reveladas pelo sobrenatural e, por esta razão, são infalíveis e indiscutíveis (exatas). Tipo de conhecimento sistemático pois envolve origem, significado, finalidade e destino. Mas não verificável, pois está sempre implícita uma atitude de fé.

Características:

- valorativo;
- inspiracional;
- sistemático;
- não verificável;
- infalível;
- exato.

Filosófico:

Oriundo do esforço da razão pura para questionar os problemas e o comportamento humano.

Características:

- valorativo e não verificável: consiste em hipóteses e/ou julgamentos que não poderão ser submetidas à comprovação;
- racional: baseado em conjuntos de enunciados logicamente correlacionados;
- sistemático: representação coerente da realidade estudada;
- infalível e absoluto: uma vez que não permite comprovação experimental.

Científico:

Baseado no aprofundamento para explicação dos fenômenos. Prima pela racionalidade e sistematização do processo de construção do conhecimento.

Características:

- racional, podendo ser empírico ou não;
- real (factual): lida com ocorrências ou fenômenos reais;

- contingente: suas proposições ou hipóteses têm veracidade conhecida por meio da comprovação empírica e não apenas o uso da razão;
- sistemático: trata do saber ordenado e estruturado logicamente;
- verificável: busca comprovação experimental;
- falível: em virtude de não ser absoluto ou final;
- imparcial: obtido de modo sistemático isento de intervenções;
- exato.

C. EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO

Texto Complementar:

Evolução do Método Científico, Ana Paula Andrade.

D. CLASSIFICAÇÃO E DIVISÃO DA CIÊNCIA

Da complexidade do universo e da diversidade de fenômenos que nele se manifestam, aliadas à necessidade do homem de estudá-los levaram ao surgimento de diversos ramos de estudo e ciências específicas. Neste contexto, surgiu a necessidade de classificar as ciências, a partir da delimitação dos seus objetos ou tema de estudo, da diferença entre enunciados e, conseqüentemente, do método utilizado para obtenção do conhecimento científico. A classificação reconhecida pela área de Metodologia Científica considera duas classes distintas: Ciências Formais e Factuais.

As ciências formais constituem-se da matemática e da lógica, ciências que trabalham exclusivamente com objetos conceituais, utilizando-se apenas a dedução e outras formas de raciocínio ordenado. Ao contrário, as ciências empíricas, como as ciências naturais, sociais e humanas, lidam com fatos concretos que necessitam de validação experimental, valendo-se, principalmente, dos métodos indutivos.

Ciências:

- Formais => Lógica e Matemática => Ciências que lidam com elementos abstratos
- Factuais => Naturais e Sociais => Lidam com fenômenos diretamente sensíveis
 - Naturais => Física, Química, Biologia (e suas derivações)...
 - Sociais => Antropologia, Psicologia, Direito, Economia, Política, Sociologia (e derivações)...

Do ponto de vista administrativo, é usual a classificação em *Grandes Áreas de Conhecimento*. Esta classificação tem finalidade eminentemente prática, objetivando proporcionar aos órgãos que atuam em ciência e tecnologia uma maneira ágil e funcional de agregar suas informações. A classificação reconhecida pelas agências de financiamento e os conselhos de pesquisa no Brasil apresenta uma hierarquização em quatro níveis, que vão do mais geral aos mais específicos, abrangendo 08 grandes áreas, 76 áreas e 340 subáreas do conhecimento, a saber.

- Grande Área: aglomeração de diversas áreas do conhecimento em virtude da afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais refletindo contextos sociopolíticos específicos.

- i. CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Matemática, Estatística, Computação, Física, Química e Geociências
- ii. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Biologia, Oceanografia, Genética, Botânica, Parasitologia, Imunologia, Ecologia...
- iii. ENGENHARIAS: Civil, Sanitária, Elétrica, Naval, Produção, Materiais, Minas, Metalúrgica, Nuclear...
- iv. CIÊNCIAS DA SAÚDE: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Educação Física, Fisioterapia e Fonoaudiologia
- v. CIÊNCIAS AGRÁRIAS: Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Tecnologia dos Alimentos e Engenharia Florestal
- vi. CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: Direito, Administração, Turismo, Economia, Arquitetura, Ciência da Informação, Comunicação, Serviço Social...
- vii. CIÊNCIAS HUMANAS: Filosofia, Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Psicologia, Educação, Ciências Políticas...
- viii. LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

Fonte: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento>

2. SEGUNDA PARTE: AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO

A. ATIVIDADE CIENTÍFICA

- O que é atividade científica? Todo o processo de aquisição sistemática do conhecimento científico. Tem como função o aperfeiçoamento através do crescente acervo do homem com o seu mundo, por meio da distinção de características comuns ou leis gerais que regem determinados fenômenos ou eventos. Divide-se em três etapas:

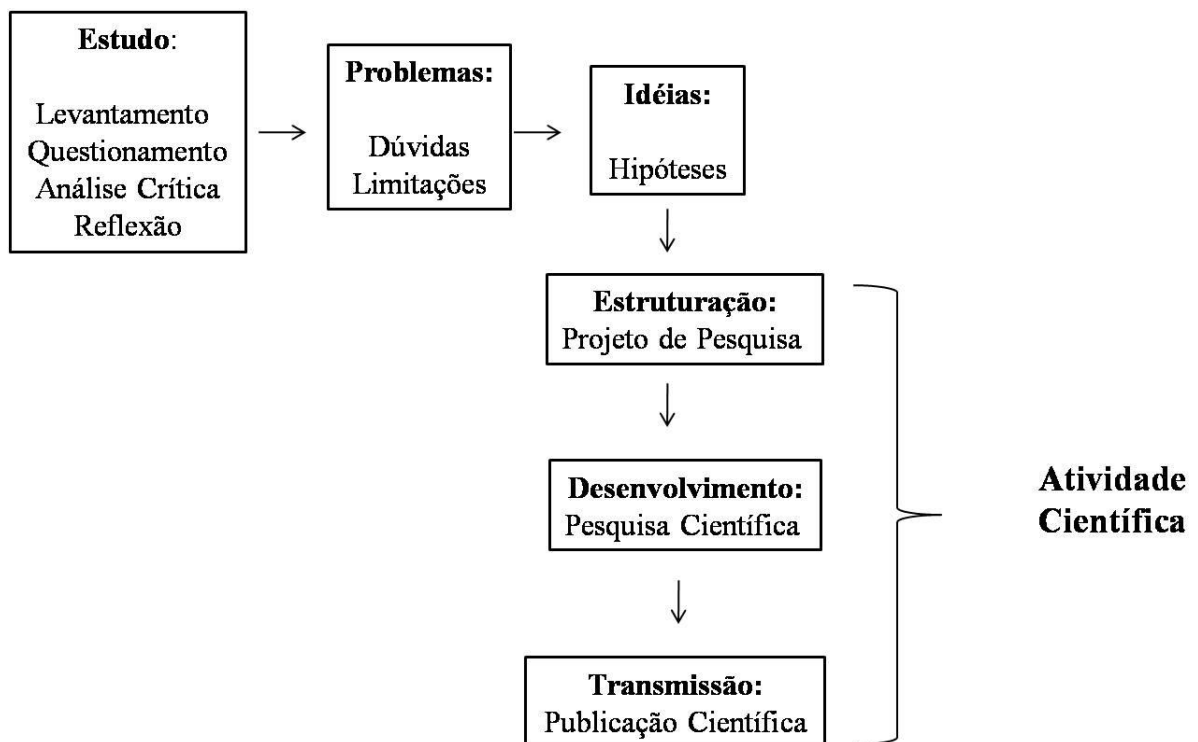
1ª etapa: Estruturação => Elaboração do projeto de pesquisa

2ª etapa: Desenvolvimento => Concreção da atividade de pesquisa

3ª etapa: Transmissão => Divulgação do conhecimento adquirido

- Uma atividade científica só está completa quando finalizada todas estas três etapas.

- A atividade científica tem por finalidade distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos, buscando o aperfeiçoamento, através do crescente acervo de conhecimentos, da relação homem com seu mundo.



- A Pesquisa Científica é o processo de concreção da atividade científica, ou seja, a atividade metodologicamente empreendida em função de um problema, para o qual se procura a solução adequada de natureza científica.
- A publicação científica consiste no tratamento escrito (ou oral!) ao término da investigação científica, tem por objetivo relatar de maneira concisa a pesquisa em toda sua dimensão, desde o planejamento até as conclusões.
- A finalidade principal da publicação é divulgar os resultados encontrados no processo de investigação
=> Daí a grande importância da divulgação científica!! Como seria o mundo hoje sem os registros antigos?
- Ao contrário, o projeto de pesquisa é elaborado previamente ao início das atividades, delineando, sobretudo o tema e os problemas que serão abordados, a justificativa, a metodologia, o cronograma estimado, o orçamento previsto e a bibliografia básica.
- A elaboração dos projetos de pesquisa não se justifica somente pela exigência das agências patrocinadoras de pesquisa, mas também pela necessidade de estruturação das atividades científicas por parte dos próprios pesquisadores.

B. MÉTODOS E DELINEAMENTOS DE PESQUISA

A natureza do problema também é fator determinante na elaboração do planejamento da pesquisa e na escolha do método e das técnicas científicas adequadas ao problema em questão. O método representa muito mais uma atitude do que propriamente um conjunto de regras prontas e acabadas para resolver qualquer tipo de problema, ou seja, a melhor forma de investigar e buscar soluções para as questões científicas está no estudo e na aplicação de modelos de pesquisas que já tenham demonstrado consistência teórica e prática. Hoje há uma grande diversidade de métodos que sempre dependerá do tipo de objeto que se está investigando e dos argumentos que fundamentam a pesquisa. Genericamente, os métodos de pesquisa são classificados como dedutivos ou indutivos. Embora não exista método puramente dedutivo nem indutivo, é possível definir algumas características básicas entre os diferentes métodos:

- I. Método da dialética: baseia-se na concepção de um “diálogo”, onde a interpretação dos contrários evolui para a construção de uma síntese sobre o problema. O ponto de partida é uma hipótese que vai sendo discutida por meio da formulação de uma antítese, com a apresentação de contrapontos e contradições, cuja discussão leva à síntese do problema. Assim, o conhecimento se forma através da reflexão dialética que age ativamente na construção de um entendimento sobre o assunto. Método muito empregado na área de ciências humanas, sobretudo em pesquisas qualitativas, considera que os fatos são dinâmicos e não podem ser considerados fora de um contexto social. Assim, as contradições se transcendem dando origem a novas contradições que requerem soluções, encontrando-se sempre em vias de se transformar, desenvolver. Atende ao princípio da reciprocidade, onde o fim de um processo é sempre o começo de outro.
- II. Métodos dedutivos: aqueles que se destinam a demonstrar e justificar. São métodos que se exigem aplicação de recursos lógico-discursivos, aplicados através de enunciados analíticos oriundos de postulados e teoremas. Tratam objetos “ideais” que pertencem ao nível da abstração e têm por critério de verdade a coerência, a consistência e a não-contradição. O método dedutivo proposto por Descartes constitui-se o maior símbolo do racionalismo moderno. Ao ser

identificado o problema, pesquisador começa a conjecturar sobre possíveis soluções, dando início ao processo dedutivo sobre o problema maior para chegar a soluções particulares.

- III. Métodos indutivos: aqueles que se destinam a verificar. São métodos que exigem freqüentemente a observação e/ou a experimentação para o tratamento de problemas empíricos, que são também transportados para o nível da abstração e da formulação lógica. Geram enunciados sintéticos que provêm de constatações particulares e caminham para as generalizações. Encaixam-se nesta categoria os métodos defendidos por Galileu e Bacon. Entre estes, entretanto, muda-se o contexto da descoberta. Enquanto Galileu tem como ponto inicial a observação direta do fenômeno, para dele extrair os elementos para posterior análise e experimentação; Bacon invoca o experimento para ser objeto de análise e verificação.
- IV. Métodos Hipotéticos-Dedutivos: têm por princípio colocar os conhecimentos já existentes em questionamento e utilizar as hipóteses formuladas a cerca de determinados problemas para deduzir conseqüências que deverão ser testadas ou falseadas. São também denominados métodos dedutivo-falseável, conforme proposição inicial de Karl Popper. Segundo Popper, a atitude científica diante de uma hipótese não consiste, pois, em procurar casos particulares que a confirmem, mas procurar casos que, se ocorressem, falseariam a hipótese.

Além dos métodos clássicos, dedutivos e indutivos, novos métodos de pesquisa estão constantemente emergindo no cenário científico, sendo cada qual aplicado a uma temática, uma realidade e uma objetividade científica específica. Assim, verifica-se que não existe uma receita única ou uma fórmula segura para ser aplicada gerando resultados. Cada investigação científica tem sua peculiaridade, carecendo de hipóteses e habilidades distintas conforme o problema a ser analisado.

DELINEAMENTOS DE PESQUISA

As pesquisas científicas podem ser classificadas por sua natureza, básicas ou aplicadas; por sua abordagem, quantitativa ou qualitativa, por seu procedimento ou por seu objetivo. Por seguro, toda atividade de pesquisa têm início em uma fase estrutural, onde são construídos os alicerces da atividade de pesquisa, com a definição do tópico de investigação, a delimitação dos problemas que serão abordados e dos objetivos a serem alcançados, a construção do marco teórico de referência e o delineamento da linha de pesquisa e dos métodos de análise a serem empregados. Este delineamento, por sua vez, resulta diretamente do problema em questão.

Se a pesquisa científica é a atividade metodologicamente empreendida em função de um problema, pode-se dizer que a necessidade de pesquisa surge na existência de um problema que demande tratamento científico. Neste caso, o problema surge como uma questão que se coloca diante de um estudioso como um desafio à sua capacidade solucionadora, revestida de notas de relevância operativa, contemporânea e humana:

- Relevância operativa se dá quando um problema é capaz de produzir ou induzir novos conhecimentos.
- A relevância contemporânea se refere à atualização ou à necessidade presente na época e local onde se realiza.
- A relevância humana representa a utilidade direta ou indireta acarretada ao homem.

O problema detectado é que dita a linha de pesquisa e os métodos de investigação e análise a serem empreendidos, podendo também orientar na definição da graduação da pesquisa científica. Em linhas gerais, as pesquisas científicas diferenciadas por seus objetivos são:

1. Pesquisas exploratórias e descritivas: tem por objetivo definir melhor o problema, descrever comportamentos de fenômenos, definir e classificar fatos e variáveis. Não atingem ainda o nível de elaboração concreta de teorias, nem tão pouco o nível de solução e aplicação de problemas. Podem ser subdivididas em diversas modalidades de pesquisa, a saber:
 - a. Análise de documentos ou observação de produtos culturais: consiste no enfoque sistemático de documentos ou monumentos como fonte de dados de um passado histórico ou cultural.
 - b. Estudos de conjuntos, *surveys*, e trabalhos de campo: apresentam método de análise baseado em um grande número de dados. Requer planejamento cuidadoso, interpretação clara dos dados, exposição habilidosa e lógica dos resultados.
 - c. Estudos de casos: análise baseada em número limitado de casos. Interesse voltado para a história e desenvolvimento do processo, sobretudo na conduta humana. Apresenta enfoque longitudinal, com o objetivo de identificar o processo e indicar medidas de reabilitação.
 - d. Estudos de população ou comunidade: descrição detalhada de um grupo de pessoas que vivem socialmente em uma localização ou condição determinada.
 - e. Estudos comparativos causais: buscam identificar os fatores associados a certos fatos, condições ou tipos de conduta.
 - f. Análise de Atividades: voltadas para a investigação das obrigações ou necessidades dos indivíduos ou de uma população que exercem determinados papéis ou funções.
 - g. Estudos de tempo e movimentos: buscam maior entendimento e otimização na execução de determinada tarefa, visando maior rendimento.
 - h. Estudos longitudinais: analisam o desenvolvimento (antes, durante e depois) de um indivíduo ou de determinada população em relação a uma instituição ou a um sistema.
 - i. Estudos “preditivos”: baseiam-se nos fatos longitudinais para estabelecer probabilidades ou possibilidades futuras de determinados acontecimentos ou condições.
 - j. Estudos do pensamento acumulado: realizados através de pesquisas bibliográficas, documentação, heurística, análise e crítica de obras significativas. Responsáveis, muitas vezes, pela ligação entre o passado e o presente científicos.
2. Pesquisas teóricas ou puras: voltadas para descobrir teorias, leis, modelos para explicação de fatos e predição do comportamento dos fenômenos. Tem por objetivo ir além da simples definição e descrição do problema. Empregam técnicas de observação empírica ou da experimentação para atingir o nível da teorização, descobrindo fatos, leis, teorias e modelos. Atuam ainda na construção de teorias axiomáticas, baseadas em deduções e postulados. Podem resultar na elaboração de macroteorias ou estudos provenientes da criatividade, da reflexão e da capacidade analítica do pesador.
3. Pesquisas aplicadas: buscam a solução de problemas pela aplicação de teoria já elaborada. Por vezes, atuam também na investigação e na aplicação de microteorias através de ações científicas planejadas, recolhendo metódica e sistematicamente os resultados que comprovam seu valor. Em nível menos aprofundado estão os trabalhos reduzidos de pesquisa científica, os quais que utilizam de métodos e técnicas já explorados, mas que continuam tendo significação para a comunidade científica.
4. Pesquisas teórico-aplicadas: que se propõem a descobrir teoria e solucionar problemas de ordem prática. Valem-se, freqüentemente, dos ensaios científicos e das pesquisas de laboratório, para realização de experimentos sistematizados, buscando a comprovação de hipóteses iniciais.

5. Pesquisa histórica: descreve o que era. O procedimento básico de investigação consiste no registro, análise e interpretação dos conhecimentos do passado. Enfoque dado, sobretudo, às mudanças, o desenvolvimento de indivíduos, grupos, práticas, instituições ou idéias. Empregam, em geral, as técnicas de coleta de dados, crítica histórica e síntese.
6. Pesquisas Experimentais: descreve o que acontece quando certos fatores são meticulosamente controlados. Enfoque dirigido para as relações de causa e efeito. Manipulam cuidadosamente as variáveis a fim de determinar sua influência no processo em questão.
7. Pesquisas Qualitativas: buscam o conhecimento e a aproximação com o objeto de estudo a partir da observação da realidade presente no campo de estudo. Prática comum na área de ciências sociais, abordando o mundo dos significados das ações e relações humanas. Em geral, empregam a técnica de estudo através de entrevistas estruturadas e observação participante, na qual o pesquisador se insere no meio de coleta de fatos.

C. PROJETO DE PESQUISA

Pode-se dizer que toda atividade científica começa com a documentação, a elaboração do projeto de pesquisa, e a avaliação das condições concretas e possibilidades reais de organização, direção e realização da pesquisa. Assim sendo, o projeto de pesquisa é elaborado previamente ao início das atividades, delineando, sobretudo o tema e os problemas que serão abordados, a justificativa, a metodologia, o cronograma estimado, o orçamento previsto e a bibliografia básica. A elaboração dos projetos de pesquisa não se justifica somente pela exigência das agências patrocinadoras de pesquisa, mas também pela necessidade de estruturação das atividades científicas por parte dos próprios pesquisadores.

- Dois componentes básicos para análise de Projetos de Pesquisa:

1. Teórico: Grau de originalidade e propriedade na execução de determinada pesquisa, bem como os aspectos metodológicos envolvidos (revisão bibliográfica prévia)
2. Considerações práticas: Possibilidades materiais de efetuar o estudo (tempo, local, recursos, equipamentos e outros)

- Ocasões em que se apresenta um projeto de pesquisa:

- Iniciação científica
- Ingresso do aluno em um curso de pós-graduação *stricto-sensu*
- Exame de qualificação
- Solicitação de subsídios a órgãos de fomento à pesquisa

- Finalidades do projeto de pesquisa:

- Roteiro de planejamento das atividades do aluno, facilitando sua adaptação à pesquisa;
- Antecipação de dificuldades que poderiam comprometer o êxito do estudo;
- Identificação das necessidades materiais do estudo;
- Apreciação do estudo por comissões de ética em pesquisa e por outras instâncias reguladoras da pesquisa na instituição;
- Avaliação da pesquisa pelos órgãos de financiamento;
- Instrumento de enorme valor na avaliação de um candidato a aluno de programa de pós-graduação.

Em linhas gerais, o projeto de pesquisa é organizado de maneira a fornecer subsídios suficientes da capacidade do autor e do grupo de pesquisa como um todo em desenvolver tal atividade. Deve fornecer respostas às perguntas:

- Quem vai pesquisa? Onde?
- O que será pesquisado?
- O que se espera obter?
- Por que pesquisar?
- Para que pesquisar?
- Quais os conceitos envolvidos na pesquisa?
- Como pesquisar?
- Quais as possíveis implicações?
- Com que recursos?
- Por quanto tempo?

Deve-se primar pela clareza da linguagem. Recomenda-se a redação discursiva, imparcial e enxuta, evitando termos subjetivos e o excesso de ornamentação. O texto deve ser elaborado de forma a apresentar conexão lógica entre os seus diversos aspectos constitutivos. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a elaboração de um projeto de pesquisa deve se pautar pela seguinte estruturação:

1. Identificação: título, autores, instituição, propósito, local e data;
2. Sumário: resumo, palavras-chave e índice de seções;
3. Apresentação do tema
4. Discussão da problemática envolvida: um projeto de pesquisa sempre parte de um problema, uma dúvida, uma limitação de conhecimento...
5. Formulação de hipóteses: a resposta que se procura para o problema em questão;
6. Objetivos: geral e específicos;
7. Finalidade: o que se propõe alcançar com a pesquisa;
8. Justificativa: razões que legitimam o trabalho científico e a atividade como um todo;
9. Referencial Teórico: diretrizes básicas e orientação teórica do projeto;
10. Metodologia: suporte e diretriz da pesquisa;
11. Cronograma: elementos construtivos do processo pesquisa (tempo e natureza das atividades);
12. Orçamento: cálculos de custo em forma de orçamento-programa;
13. Análise de Impactos: científico, humano, social, ambiental, cultural, tecnológico...
14. Referências Bibliográficas: lista de citações bibliográficas.

Formatação Básica do Projeto:

- A confecção de capa é opcional.
- Título do projeto centralizado, negrito e letras maiúsculas.
- Subtítulos alinhados à esquerda, em negrito e com primeira letra em maiúsculo.
- Após subtítulo saltar uma linha. Ao final da seção, saltar duas linhas para o próximo subtítulo.
- Todo o texto deve estar em formatação justificada.
- Recomenda-se espaçamento 1,5 entre as linhas, letra *Times New Roman*, tamanho 12pts; ou arial tamanho 10. Todo o texto com a mesma letra!
- Palavras de outro idioma deve estar em itálico.
- Para indicação dos parágrafos, é permitido usar indentação no texto **OU** saltar uma linha entre os diferentes parágrafos. Nunca os dois recursos!

1 – Identificação

- Capa (opcional)
- Título:
 - aquele que configura e dá nome ao trabalho
 - deve ser claro, objetivo, preciso e expressar a ideia do trabalho;
 - resumo máximo da pesquisa
 - constitui em hipótese a ser trabalhada
- Finalidade do projeto = destino do texto. Deve-se especificar a que edital será submetido
- Local
- Data
- Autores:
 - titulação e instituição a que pertencem
 - identificar o responsável (coordenador) e a equipe executora

2 – Resumo e Sumário

- Obrigatório: Resumo
Redigido em parágrafo único contendo a contextualização da pesquisa/tema/problema, objetivos, justificativa/finalidade, metodologia e resultados esperados.

Opcional: Sumário

- Numeração das seções ou partições do trabalho elaborado
- Indicar a ordem em que aparecem no texto
- Numeração das páginas em que se iniciam

3 – Tema, Problema e Hipóteses

- O tema se caracteriza pela definição mais genérica do tópico a ser abordado
- Problema se define pela máxima delimitação teórica e operacional do tópico em questão. O problema implica: dificuldade, delimitação, expressão de pensamento interrogativo (dúvida, necessidade, admiração...).

Pode-se definir a hipótese como a resposta elementar ao problema em questão.

- Assim, a hipótese seria definida como a **solução indicada para o problema** e que deve ser comprovada pela pesquisa, justificado, assim, a coleta de dados e as análises feitas em função da hipótese levantada.
- Frequentemente, durante a fase de formulação das hipóteses, faz-se necessário o levantamento bibliográfico. A importância da pesquisa científica pode ser medida pelas mudanças que acarreta em nosso corpo de conhecimento e/ou pelos novos conhecimentos que suscita, no momento em que o pesquisador contrasta a hipótese com a realidade concreta.

4 – Objetivos

Especificar o objetivo de dimensão mais ampla (Geral) e os objetivos pontuais (Específicos), ressaltando as metas almejadas.

5 – Justificativa

Ítem de fundamental importância na redação dos projetos de pesquisa, pois é neste contexto que se define as razões teóricas que legitimam o projeto como trabalho científico.

Na justificativa do projeto inclui-se a defesa do projeto, ressaltando a relevância teórica, humana, operacional e contemporânea do problema.

Para completar a justificativa, deve-se expor os interesses envolvidos, sejam eles teóricos, pessoais ou relativos de toda a equipe executora do projeto.

6 – Finalidade

Necessário explicitar a finalidade teórica ou prática do trabalho, os desdobramentos e aplicações que possam advir do projeto.

7 – Referencial Teórico (Revisão Bibliográfica ou Marco Teórico de Referência)

Tanto o problema quanto a hipótese são formulados dentro do marco teórico de referência adotado pelo pesquisador. É através referencial teórico que são indicados a orientação, as diretrizes básicas da atividade planejada, o esboço e as linhas gerais de sua montagem, de modo que o projeto possa ser avaliado quanto a sua relevância na produção de conhecimentos científicos.

Em geral, o marco teórico de referência reflete:

- a opção do pesquisador dentro do universo ideológico e teórico em que se situam as diversas escolas, teorias e abordagens de seu campo de especialização;
- a síntese a que chegou, após análises e críticas a que submeteu os textos lidos e consultados;
- o conjunto de conceitos, categorias e constructos abstratos que constituem o arcabouço teórico, onde se situam suas preocupações científicas;
- a relevância e o caráter de atualização da pesquisa;
- a demarcação teórica em que se dará a delimitação do problema;
- a base e o referencial da metodologia de pesquisa.

A expressão concreta do marco teórico de referência são as fontes e a bibliografia em que se alimenta. Assim, a indicação de autores e textos em que se fundamenta o trabalho do pesquisador é necessária para explicitar a orientação teórica do projeto. A citação da literatura pertinente ao tema proposto deve permitir ao observador (analisador) uma análise crítica e teórica quanto à limitação e ao alcance das questões, das noções e dos conceitos formulados, ressaltando, assim, a especificidade e generalidade em que deverá ocorrer a investigação.

8 – Metodologia

Num projeto de pesquisa é de suma importância explicitar detalhadamente a metodologia que funcionará como **suporte e diretriz da pesquisa**.

Em primeiro lugar, é necessário definir o método de pesquisa empregado, experimentação, observação, pesquisa-ação, estudo de caso, *survey*, estudo historiográfico... Em seguida, deve-se explicitar as fases, as técnicas e as estratégias operacionais referentes à:

- amostragem: explicitar e justificar o método de amostragem adotado, a população pesquisada; de onde serão extraídas as amostras; definição do volume, representatividade e índice de confiança da amostra.
- coleta de dados: explicitar os instrumentos de coleta de dados (sejam eles questionários, entrevistas, escalas de mensuração, instrumentos eletro-mecânicos...)
- análise de dados: explicitar quando trabalhar com análise estatística ou qualitativa de dados; explicitar, definir e justificar os indicadores que serão utilizados na análise.
- teste de hipótese: descrever a apontar o método e as técnicas do teste de hipótese (definir se é análise comparativa, dedutiva ou estatística...) e apresentar os níveis de significância.

Convém ainda explicitar a composição da equipe de pesquisa; a titulação, função e tarefas de cada integrante, e o organograma de suas atividades; e o fluxograma de operações.

9 – Cronograma

No cronograma devem estar contidos os elementos construtivos do processo de pesquisa tomando como referenciais o tempo (início, duração e término) e a natureza das atividades.

- Recomenda-se a construção de cronogramas dinâmicos e flexíveis, de modo que o início, a duração e o término de determinadas etapas não devem ser encarados como algo rígido; pois nem sempre o término de uma etapa é condição necessária para o início de outra subsequente, havendo ainda a possibilidade de ligação de fases e a projeção de etapas concomitantemente com outras.

- Um cronograma bem feito deve evidenciar a viabilidade temporal de realização do trabalho.

Um exemplo clássico: desenvolvimento de um projeto de iniciação científica com duração de um ano:

	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11
Revisão Bibliográfica												
Coleta de Dados												
Tratamento Estatístico				!				...				
Análise e Discussão												
Relatório												

Legenda: ! Passível de antecipação
 ...Passível de continuação

Observação: os quadros e tabelas devem respeitar as margens do texto padrão.

10 – Orçamento

Deve apresentar os cálculos de custo em forma de orçamento-programa, contendo os custos orçamentários que em geral englobam:

- pessoal técnico: remuneração unitária diferenciada por nível;
- custos diretos referentes a pessoal contratado por tarefa, despesas com material, viagens, estadias;
- despesas administrativas: referem-se a serviços de apoio, bem como a encargos sociais de pessoal;
- despesas eventuais: como margem de garantia, devem ser previstas despesas decorrentes da subestimação dos demais itens, bem como os gastos imprevistos.
- despesas de materiais
 - de consumo: artigos que serão utilizados no desenvolvimento da pesquisa, como: materiais de escritório, materiais para alimentação de equipamentos...
 - permanente: equipamentos e instrumentos que serão incorporados ao patrimônio da instituição de origem.

Exemplo:

Discriminação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Fonte
Computador		R\$ 600,00	R\$ 6000,00	Próprio
Passagens Ilhéus-Rio-Ilhéus	3	R\$ 10000,00	R\$ 3000,00	FAPESB
Diárias	15	R\$ 100,00	R\$ 1500,00	UESC
Mat. Consumo	-	R\$ 10000,00	R\$ 1000,00	CNPq
Total Próprio	-	-	R\$ 6000,00	-
Total Financiado	-	-	R\$ 5500,00	-
Total do Projeto	-	-	R\$ 11500,00	-

11 – Impactos

- Necessário destacar todos os impactos diretos ou indiretos decorrentes da atividade de pesquisa, quando pertinentes. São eles impacto ambiental, tecnológico, humano, social, científico, cultural, etc.
- Necessário apresentar parecer dos comitês de ética em pesquisa humanas/animais, quando for o caso.
- Citar o futuro registro de patentes ou produtos.

12 – Referências Bibliográficas

Importante citar corretamente as referências citadas no texto, para possível identificação e consulta futura. Recomenda-se a utilização de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para textos publicados em português (<http://www.abnt.org.br/>), e, no caso de revistas especializadas, seguir as normas especificadas pelo corpo editorial.

3. TERCEIRA PARTE: TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Se a ciência tem por objetivo conhecer, dominar e usufruir beneficentemente da natureza, então, cabe ao cientista ou ao pesquisador a tarefa de comunicar os resultados de seus estudos, contribuindo decisivamente para o amplo questionamento científico e a aplicação efetiva dos conhecimentos adquiridos. Assim sendo, concluído um trabalho de pesquisa, para que os resultados sejam conhecidos, faz-se necessária sua publicação. Este tipo de trabalho proporciona não somente a ampliação dos conhecimentos como também a compreensão de certas questões. O público e a finalidade a que se destina devem ser levados em consideração na elaboração da publicação; conhecendo-se a natureza da publicação: científica, didática, ou divulgação, deve-se atentar para a correta adequação do conteúdo ao público alvo e ao formato da publicação.

Dado à importância da transmissão do conhecimento e o rápido desenvolvimento científico do século XX, uma nova ciência emergiu no cenário mundial com o objetivo de mediar e facilitar a transmissão de conhecimentos entre um emissor e um receptor humano, trata-se da Ciência da Informação. Esta é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças que regem seu fluxo e os métodos para processá-la, com a finalidade de aperfeiçoar sua acessibilidade. Está interessada num conjunto de conhecimentos relacionados com a origem, coleção, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. Inclui a investigação das representações da informação nos sistemas naturais e artificiais, a utilização de códigos para transmissão eficiente da mensagem, o estudo de instrumentos e técnicas de processamento da informação, tais como computadores e seus sistemas de programação. É uma ciência interdisciplinar, relacionada com a matemática, a lógica, a lingüística, a psicologia, a tecnologia de computação, a pesquisa operacional, as artes gráficas, a comunicação, a biblioteconomia, a administração... Tem componentes de uma ciência pura, que investiga o assunto sem relação com sua aplicação, mas também tem componentes de uma ciência aplicada, que cria serviços e produtos.

Neste novo cenário, é visivelmente crescente a noção de responsabilidade social, não somente dos profissionais de produção e investigação científica, mas também dos profissionais facilitadores da transmissão do conhecimento. Toda esta preocupação com a transmissão da informação se justifica perante a construção de um espaço social justo, no qual o conhecimento científico ilumine igualmente a todos, fortalecendo a reflexão e oferecendo as condições necessárias para a transformação da sociedade. Neste contexto, encontra-se implícita a necessidade de difusão e transferência de tecnológica científica, visto que o conhecimento científico-tecnológico desempenha um papel decisivo na economia e, por meio dela, na sociedade.

A. PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

As publicações científicas devem ser elaboradas de acordo com normas preestabelecidas e com os fins a que se destinam. Por serem inéditos e originais, podem também servir de modelo ou oferecer subsídios para outros trabalhos. Devem permitir a outro pesquisador, baseado nas informações dadas:

- reproduzir as experiências e obter os resultados descritos, com a mesma precisão e sem ultrapassar a margem de erro indicada pelo autor;
- repetir observações e julgar as conclusões do autor;
- verificar a exatidão das análises e deduções que permitiram ao autor chegar às conclusões

Os trabalhos científicos podem ser realizados com base em fontes de informações primárias ou secundárias e elaborados de várias formas, de acordo com a metodologia e com os objetivos propostos. Os principais tipos de publicação são:

- Comunicações em eventos: *posters* ou comunicações orais
 - caracterizados pela síntese da pesquisa
 - exploração de recursos visuais e ilustrações
 - adequação da linguagem ao público alvo
 - vide anexo: TUTORIAL SEMINÁRIO
- Publicação de resumos:
 - síntese do trabalho realizado, contendo: tema, problema e hipótese, objetivos, metodologia, resultados e conclusão
- Resenhas:
 - resumo de fonte secundária apresentando o conteúdo da obra
 - necessário citar as informações sobre a obra e as credenciais do autor;
 - resumo fiel à obra e análise do trabalho, cuidado especial para não extrapolar do conteúdo apresentado na obra original;
 - Resenha crítica: inclui ainda a formulação de um conceito de valor sobre a obra, apontando não somente falhas e erros, mas também o mérito da obra;
 - evitar julgamento de mérito dos autores.
 - vide anexo: TUTORIAL RESENHA CRÍTICA
- Relatórios:
 - reúnem os elementos construtivos da atividade desenvolvida, salientando as dificuldades contornadas e os resultados produzidos
- Monografias: didáticas, dissertações ou teses
 - abordagem por escrito das atividades desenvolvidas metodologicamente, não extenso em alcance, mas em profundidade
- Artigos: científicos e de divulgação
 - reduzida dimensão e conteúdo tem por finalidade descrever ao leitor a metodologia empregada, o processamento utilizado e os resultados obtidos.

Para que as publicações atinjam o seu mais amplo objetivo deve-se primar pela adequação do conteúdo à forma de publicação e ao público alvo. Aos autores de divulgação, cabe atribuir às suas obras as características fundamentais do tratamento científico: imparcialidade e fidedignidade, mesmo sendo superficial e abrangente. Dentre os requisitos básicos para a elaboração de textos de divulgação, destacam-se:

- Conhecimento suficiente sobre o assunto
- Exatidão na exposição, tomando-se o cuidado para não deturpar os conhecimentos e evitar distorções de idéias;
- Adaptabilidade. É necessário que o autor conheça as características relevantes do público ao qual a obra se destina, para proporcionar-lhes conhecimentos suficientes para suprir, inclusive, possíveis falhas de formação científica;
- Linguagem acessível ao público: facilitar a comunicação de terminologias científicas e técnicas sem distorcer o sentido ou ferir a propriedade dos termos

- Atender à necessidade de divulgação evitando a vulgarização
- Usar argumentos para demonstrar, sem persuadir;
- Apresentar argumentação lógica na exposição, através do processo de demonstrar e explicar, inferir e concluir.

Já o nível de conhecimento científico corresponde ao nível de investigação metodológica, cujo destinatário possui uma visão crítica aguçada e mantém interesse direto nos resultados, na explicação e/ou predição do comportamento de certos fenômenos. Em geral, o conhecimento científico é proveniente de revistas técnicas especializadas, informes científicos e técnicos, relatórios científicos, monografias, dissertações, teses, ou publicações em encontros específicos, tipo congressos, seminários, conferências e reuniões entre os especialistas. Geralmente, os trabalhos são expressos em linguagem técnica, compreendendo as macro e microteorias, as teorias dedutivas e as indutivas. São trabalhos que apresentam, em geral, a descrição metodológica do processo de investigação, a discussão dos principais resultados e perspectivas futuras sobre o assunto.

B. ESTRUTURA BÁSICA DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

- Relatórios, Monografias (Dissertações ou Teses) e Artigos Científicos

1- Preliminares:

Cabeçalho contendo título, autores, afiliações e endereço

Palavras- Chave

Data

2- Sinopse:

- Resumo e Abstract

3- Sumário:

- Índice de capítulos, seções, tabelas, figuras...

4- Corpo Principal do Trabalho:

- Introdução:

- apresentação e contextualização do assunto;
- formulação clara e simples do tema de investigação;
- delimitação do tema;
- identificação dos problemas e hipóteses;
- pertinência do tema, com referência a trabalhos anteriores;
- justificativa e objetivos

- Desenvolvimento:

- revisão Bibliográfica contendo os conceitos abordados no trabalho;
- desenvolvimento do trabalho, com a exposição, explicação e demonstração da metodologia, materiais e ferramentas utilizadas;
- apresentação e discussão dos resultados;
- análise e argumentação lógica baseada e fundamentada nos resultados

- Conclusões:

- resumo completo, mas sintetizado de todo o trabalho. Apresentado de forma objetiva e clara, o resumo deve mostrar a relação existente entre as diferentes partes da argumentação e a união de ideias e conclusões finais;
- apresentação dos principais resultados;

- perspectivas e desdobramentos futuros.

5- Parte Referencial:

- listagem da bibliografia consultada;
- apêndices ou anexos: quando necessário, os dados complementares que poderiam prejudicar a fluidez do texto principal são apresentados na forma de apêndices ou anexos

Nos artigos científicos, os agradecimentos são inseridos ao final do texto, antes das referências bibliográficas. Nas monografias e relatórios, os agradecimentos são inseridos no início do trabalho, logo após a página de rosto. Dedicatórias são aceitas em monografias, dissertações ou teses, sendo apresentadas na página seguinte à capa. Nos trabalhos extensos é necessário apresentar um índice de capítulos, seções, tabelas e figuras. A subdivisão do texto é recomendada para melhor organização dos conceitos. Esta subdivisão ocorre nas monografias sob a forma de capítulos e nos artigos sob a forma de seções de modo que a divisão obedece a uma ordem lógica, em que cada parte forme um todo e tenha um título apropriado. Entretanto, não convém apresentar um texto muito fragmentado, para que o leitor não se perca na sequência de raciocínio.